Agenda de contactos con acceso aleatorio

La aplicación guarda contactos en un archivo de texto UTF-8 con registros de 180 bytes. La interfaz Tkinter permite agregar, buscar por ID, editar, exportar y verificar los datos.

Formato de contactos.dat

Campo	Bytes	Posiciones dentro del registro
ID entero	10	0-9
Nombre	48	10-57
Teléfono	22	58-79
Correo	64	80-143
Ciudad	35	144-178
Fin de línea LF	1	179
Total	180	0-179

Cada campo se codifica en UTF-8 y se rellena a la derecha con espacios. Una letra acentuada puede ocupar más de un byte. La aplicación valida el tamaño antes de guardar y abre el archivo en modo binario para que las posiciones y los saltos de línea sean exactos.

Índice primario y acceso directo

`indice.json` asigna cada ID a un número de registro desde cero. Por ejemplo, `"102": 1` significa que el ID 102 empieza en el byte 180. La agenda carga el índice en memoria al inicio y lo actualiza al agregar.

```
return self.indice[str(identificador)] * TAM_REGISTRO

archivo.seek(desplazamiento)
posicion = archivo.tell()
datos = archivo.read(TAM_REGISTRO)
```

La consulta usa una búsqueda de diccionario en tiempo promedio constante y lee un solo registro. Una búsqueda secuencial puede leer hasta los *n* registros. La comprobación del SHA-256 sí recorre el archivo y se ejecuta por separado.

PRUEBAS / CONSULTA Y EDICIÓN

Acceso por ID desde la interfaz

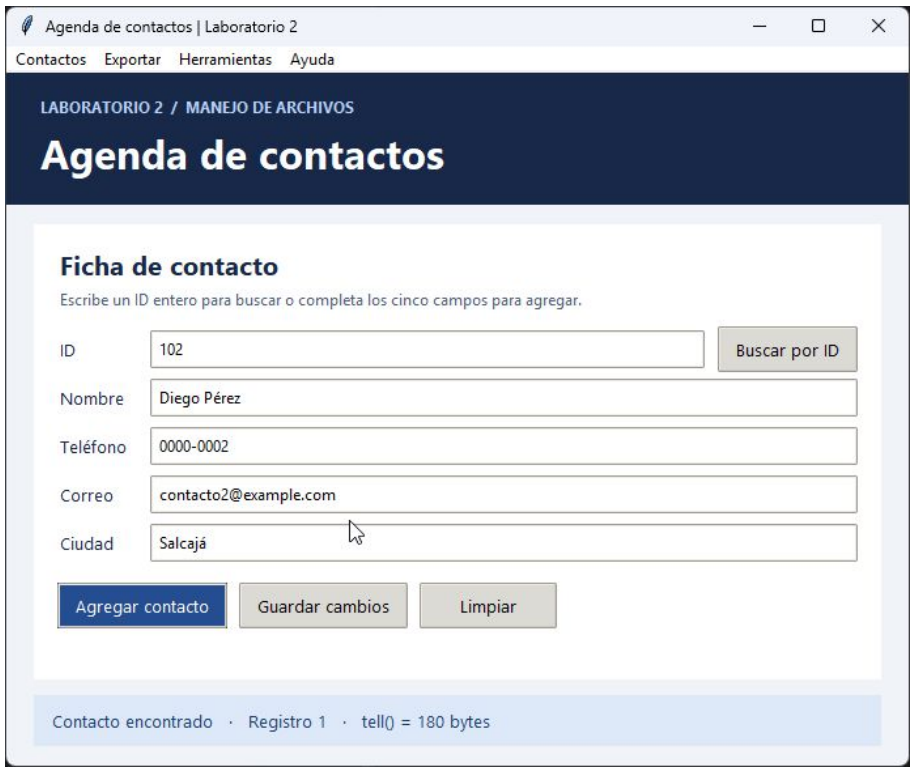


Figura 1. El ID 102 se encuentra en el registro 1. La barra inferior muestra `tell() = 180` bytes.

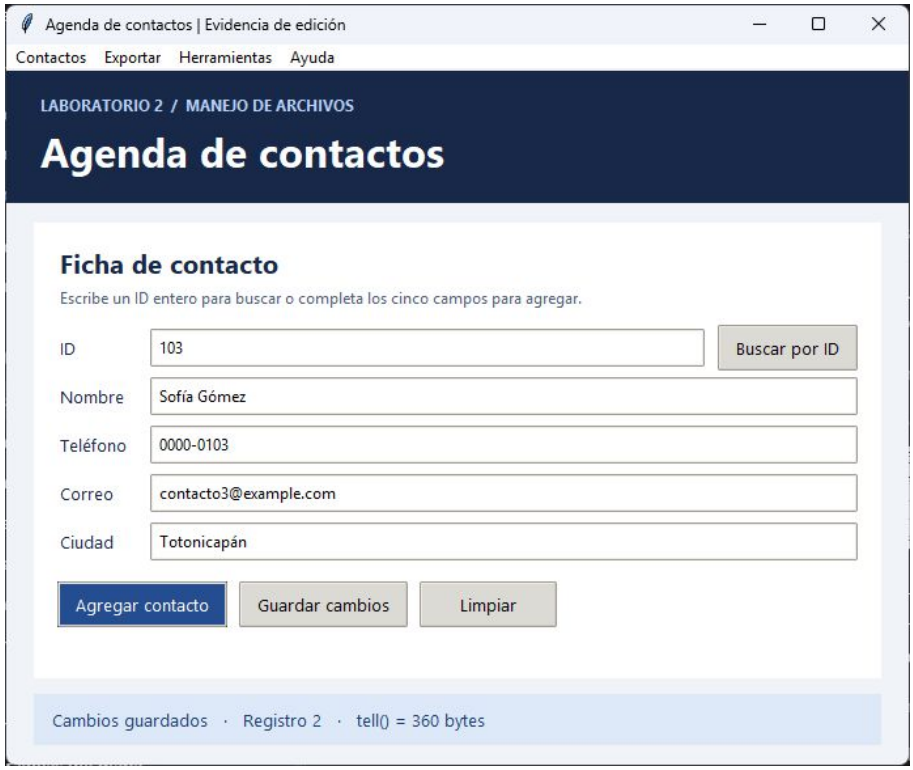


Figura 2. La edición de prueba del ID 103 guardó un nuevo teléfono en el registro 2, a partir del byte 360.

Para guardar, el archivo se abre con `r+b` y se ejecuta `archivo.seek(posicion)` seguido de `archivo.write(datos)`. La prueba comparó los bytes anteriores al 360 y desde el 540 hasta el final. Ambos tramos y el índice conservaron su contenido.

Verificación de los datos

Cada guardado actualiza `contactos.sha256`. Al iniciar o al elegir la opción **Verificar integridad** del menú **Herramientas**, la aplicación recalcula la huella y la compara con el valor almacenado.

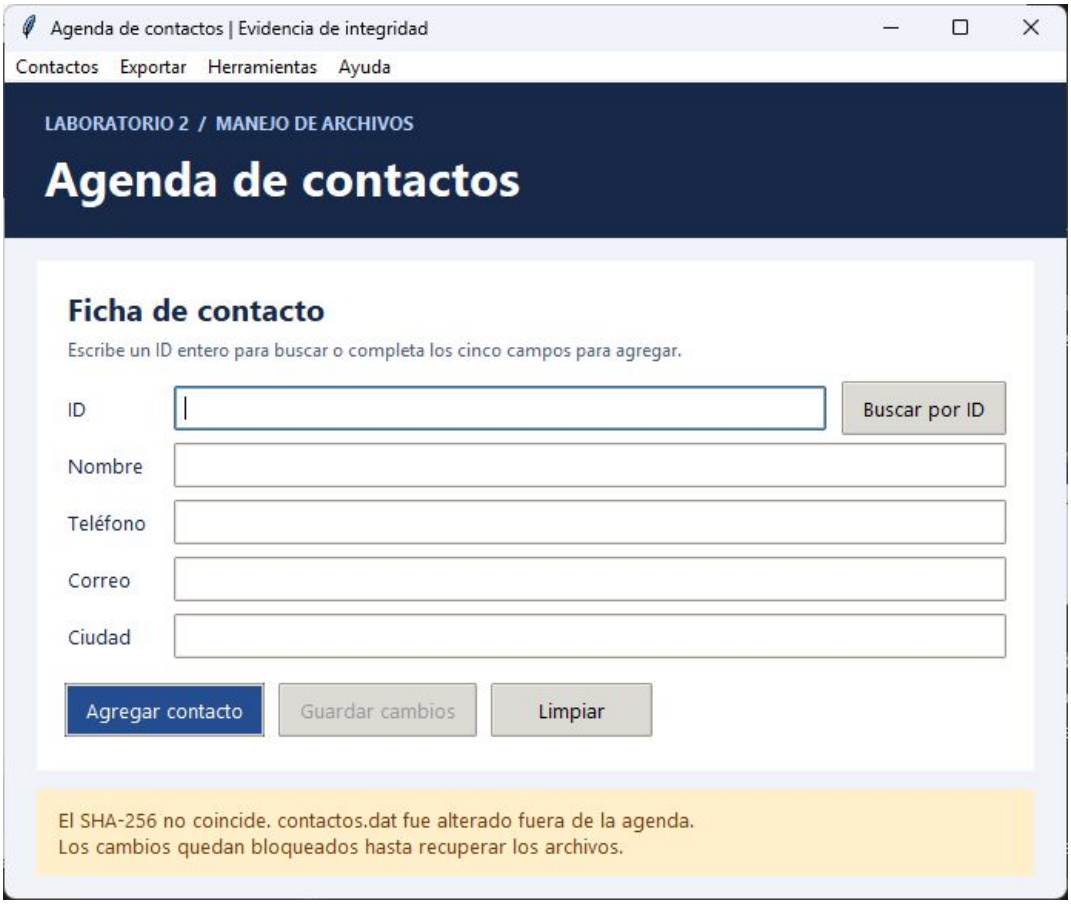


Figura 3. En una copia de prueba se cambió la A de «Ana» por una X en el byte 10, fuera de la aplicación. El archivo conservó su tamaño. Al abrir la copia, la agenda detectó el cambio y bloqueó la escritura.

Comparación del respaldo ZIP

Archivo	Tamaño
contactos.dat	1440 bytes
indice.json	99 bytes
contactos.sha256	65 bytes
Total original	1604 bytes
respaldo_contactos.zip	737 bytes

El ZIP de ejemplo contiene los tres archivos. El respaldo ocupa 737 bytes, frente a 1440 bytes del archivo de contactos por sí solo. Frente al total de los tres archivos, el ZIP reduce el tamaño un 54,1%.